Ejercicios para parcial1 Economía

Preguntas

1. **Sean**
$$\alpha_n = \frac{3-n}{2n-1} \quad \text{y} \quad \beta_n = \frac{n^2+2n-1}{3n^2-2} \quad (n = 1, 2, \dots)$$
Hallar los límites siguientes:
   (a) $\lim_{n\to\infty} \alpha_n$
   (b) $\lim_{n\to\infty} \beta_n$
   (c) $\lim_{n\to\infty} (3\alpha_n + 4\beta_n)$
   (d) $\lim_{n\to\infty} \alpha_n\beta_n$
   (e) $\lim_{n\to\infty} \alpha_n/\beta_n$
   (f) $\lim_{n\to\infty} \sqrt{\beta_n - \alpha_n}$

[Ir a Respuesta 1]

2. **Estudiar la convergencia de las sucesiones cuyos términos generales son los siguientes**
   (a) $s_n = 5 - \dfrac{2}{n}$
   (b) $s_n = \dfrac{n^2-1}{n}$
   (c) $s_n = \dfrac{3n}{\sqrt{2n^2-1}}$

[Ir a Respuesta 2]

3. **Sean f y g las funciones definidas por**
$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & \text{para } x \le 0 \\ -x^2, & \text{para } x > 0 \end{cases} \quad \text{y} \quad g(x) = \begin{cases} 3x - 2, & \text{para } x \le 2 \\ -x + 6, & \text{para } x > 2 \end{cases}$$
Dibujar la gráfica de cada función. ¿Es continua f en $x = 0$? ¿Es continua g en $x = 2$? [Ir a Respuesta 3]

4. **Determinar los valores de x para los que cada una de las funciones siguientes es continua:**
   (a) $f(x) = x^5 + 4x$

(b) $f(x) = \dfrac{x}{1-x}$

(c) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2-x}}$

(d) $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$

(e) $f(x) = \dfrac{x^8 - 3x^2 + 1}{x^2 + 2x - 2}$

(f) $f(x) = \left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)^{1/2}$

(g) $f(x) = \dfrac{\sqrt{x} + 1/x}{x^2 + 2x + 2}$

(h) $f(x) = |x| + \dfrac{1}{|x|}$

(i) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}} + x^7(x+2)^{-3/2}$

[Ir a Respuesta 4]

5. **¿Para qué valor de a es continua la siguiente función para todo x?**

$$f(x) = \begin{cases} ax - 1, & \text{para } x \leq 1 \\ 3x^2 + 1, & \text{para } x > 1 \end{cases}$$

[Ir a Respuesta 5]

6. **Dibujar la gráfica de y como la función de x definida en la Figura 6.11 —es decir, y es la altura del avión sobre el punto del suelo situado verticalmente bajo él. ¿Es y una función continua de x? Sea $d(x)$ la distancia del avión al punto más cercano del suelo. ¿Es d una función continua de x?**

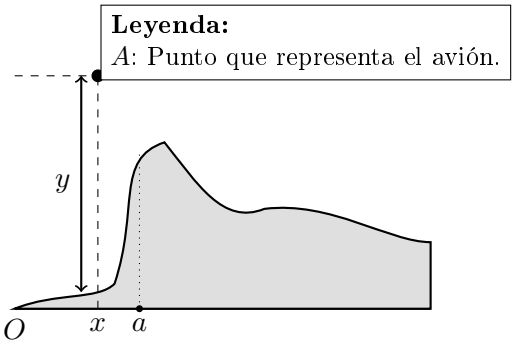


FIGURA 6.11

[Ir a Respuesta 6]

7. **Supongamos que las funciones f y g son discontinuas en $x = a$. ¿Son $f + g$ y $f \cdot g$ necesariamente discontinuas en $x = a$? Si no, dar ejemplos.** [Ir a Respuesta 7]

8. **Sea f la función definida por $f(x) = x^2 - 2$ para $x < 0$ y $f(x) = -3x^2 + 15$ para $x > 2$. Definir $f(x)$ como una función lineal en $[0, 2]$ de tal forma que f sea continua para todo x.** [Ir a Respuesta 8]

1. **Calcular los límites siguientes:**

   (a) $\lim_{x\to 0^+} (x^2 + 3x - 4)$

   (b) $\lim_{x\to 0^-} \dfrac{x + |x|}{x}$

   (c) $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{x + |x|}{x}$

   (d) $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{-1}{\sqrt{x}}$

   (e) $\lim_{x\to 3^+} \dfrac{x}{x - 3}$

   (f) $\lim_{x\to 3^-} \dfrac{x}{x - 3}$

[Ir a Respuesta 1]

2. **Calcular los límites siguientes:**

   (a) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x - 3}{x^2 + 1}$

   (b) $\lim_{x\to -\infty} \sqrt{\dfrac{2 + 3x}{x - 1}}$

   (c) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{(ax - b)^2}{(a - x)(b - x)}$

[Ir a Respuesta 2]

3. **Una función f definida para $x > b$ tiene la gráfica de la Figura 6.5.**

   (a) Determinar los límites siguientes:

   (i) $\lim_{x\to b^+} f(x)$ (ii) $\lim_{x\to a^-} f(x)$ (iii) $\lim_{x\to a^+} f(x)$ (iv) $\lim_{x\to\infty} f(x)$

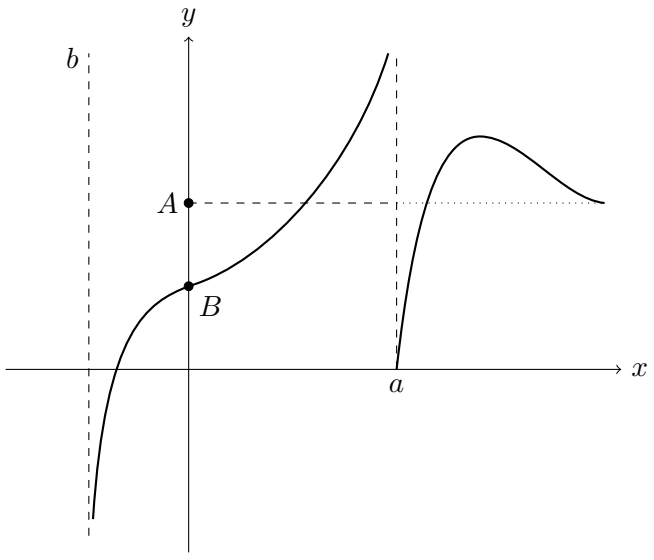


FIGURA 6.5

(b) Sólo uno de los límites siguientes está definido. ¿Cuál?

$$\lim_{x\to-\infty} f(x), \quad \lim_{x\to 0} f(x), \quad \lim_{x\to b^-} f(x)$$

[Ir a Respuesta 3]

1. **Sea** $f_1(x) = x$, $f_2(x) = x$, $f_3(x) = x^2$ **y** $f_4(x) = 1/x$. **Calcular** $\lim_{x\to\infty} f_i(x)$ **para** $i = 1, 2, 3, 4$. **Estudiar después los límites de las funciones siguientes cuando** $x \to \infty$**:**

   (a) $f_1(x) + f_2(x)$
   (b) $f_1(x) - f_2(x)$
   (c) $f_1(x) - f_3(x)$
   (d) $f_1(x)/f_2(x)$
   (e) $f_1(x)/f_3(x)$
   (f) $f_1(x) \cdot f_2(x)$
   (g) $f_1(x) \cdot f_4(x)$
   (h) $f_3(x) \cdot f_4(x)$

[Ir a Respuesta 4]

Respuestas

1. **Respuesta 1.**

Respuesta 1 – Inciso (a)

Queremos calcular el límite de la sucesión α_n cuando $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} \alpha_n = \lim_{n\to\infty} \frac{3-n}{2n-1}$$

Paso 1: Extracción del factor común de mayor exponente. Tanto en el numerador como en el denominador, la variable de mayor exponente es $n^1 = n$. Extraemos n como factor común en ambos términos:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3-n}{2n-1} = \lim_{n\to\infty} \frac{n\left(\frac{3}{n}-1\right)}{n\left(2-\frac{1}{n}\right)}$$

Paso 2: Simplificación de factores comunes. Simplificamos la variable n presente en el numerador y denominador ($n \neq 0$ pues $n \to \infty$):

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n\left(\frac{3}{n}-1\right)}{n\left(2-\frac{1}{n}\right)} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{3}{n}-1}{2-\frac{1}{n}}$$

Paso 3: Evaluación del límite. Teniendo en cuenta que $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$, evaluamos el límite en la expresión simplificada:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{3}{n}-1}{2-\frac{1}{n}} = \frac{0-1}{2-0} = -\frac{1}{2}$$

Por lo tanto:

$$\lim_{n\to\infty} \alpha_n = -\frac{1}{2}$$

Respuesta 1 – Inciso (b)

Queremos calcular el límite de la sucesión β_n cuando $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} \beta_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2+2n-1}{3n^2-2}$$

Paso 1: Extracción del factor común de mayor exponente. En el numerador y en el denominador, el término de mayor grado es n^2. Extraemos n^2 como factor común:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2+2n-1}{3n^2-2} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2\left(1+\frac{2}{n}-\frac{1}{n^2}\right)}{n^2\left(3-\frac{2}{n^2}\right)}$$

Paso 2: Simplificación de factores comunes. Simplificamos n^2 del numerador y denominador:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2\left(1+\frac{2}{n}-\frac{1}{n^2}\right)}{n^2\left(3-\frac{2}{n^2}\right)} = \lim_{n\to\infty} \frac{1+\frac{2}{n}-\frac{1}{n^2}}{3-\frac{2}{n^2}}$$

Paso 3: Evaluación del límite. Puesto que $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$ y $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} = 0$, evaluamos:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1+\frac{2}{n}-\frac{1}{n^2}}{3-\frac{2}{n^2}} = \frac{1+0-0}{3-0} = \frac{1}{3}$$

Por lo tanto:

$$\lim_{n\to\infty} \beta_n = \frac{1}{3}$$

Respuesta 1 – Inciso (c)

Queremos calcular el límite de la combinación lineal de las sucesiones:

$$\lim_{n\to\infty} (3\alpha_n + 4\beta_n)$$

Paso 1: Aplicación de las propiedades algebraicas de los límites. Dado que los límites individuales de α_n y β_n existen y son finitos ($\lim_{n\to\infty} \alpha_n = -\frac{1}{2}$ y $\lim_{n\to\infty} \beta_n = \frac{1}{3}$), podemos aplicar la propiedad de la suma y el producto por una constante:

$$\lim_{n\to\infty} (3\alpha_n + 4\beta_n) = 3 \cdot \left(\lim_{n\to\infty} \alpha_n\right) + 4 \cdot \left(\lim_{n\to\infty} \beta_n\right)$$

Paso 2: Sustitución y cálculo numérico. Sustituimos los valores calculados previamente en los incisos (a) y (b):

$$3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 4 \cdot \left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{3}{2} + \frac{4}{3}$$

Buscamos un denominador común (6):

$$-\frac{3}{2} + \frac{4}{3} = \frac{-9+8}{6} = -\frac{1}{6}$$

Por lo tanto:

$$\lim_{n\to\infty} (3\alpha_n + 4\beta_n) = -\frac{1}{6}$$

Respuesta 1 – Inciso (d)

Queremos calcular el límite del producto de las sucesiones:

$$\lim_{n\to\infty} (\alpha_n \cdot \beta_n)$$

Paso 1: Aplicación de la propiedad del producto de límites. Como ambos límites existen y son finitos, el límite del producto es igual al producto de sus límites:

$$\lim_{n\to\infty} (\alpha_n \cdot \beta_n) = \left(\lim_{n\to\infty} \alpha_n\right) \cdot \left(\lim_{n\to\infty} \beta_n\right)$$

Paso 2: Sustitución de los resultados anteriores. Sustituyendo $\lim_{n\to\infty} \alpha_n = -\frac{1}{2}$ y $\lim_{n\to\infty} \beta_n = \frac{1}{3}$:

$$\left(\lim_{n\to\infty} \alpha_n\right) \cdot \left(\lim_{n\to\infty} \beta_n\right) = \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{6}$$

Por lo tanto:

$$\lim_{n\to\infty} \alpha_n \beta_n = -\frac{1}{6}$$

Respuesta 1 – Inciso (e)

Queremos calcular el límite del cociente entre α_n y β_n:

$$\lim_{n\to\infty} (\alpha_n/\beta_n) = \lim_{n\to\infty} \frac{\alpha_n}{\beta_n}$$

Paso 1: Aplicación de la propiedad del cociente de límites. Dado que el límite del denominador es distinto de cero ($\lim_{n\to\infty} \beta_n = \frac{1}{3} \neq 0$), el límite del cociente equivale al cociente de los límites:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\alpha_n}{\beta_n} = \frac{\lim_{n\to\infty} \alpha_n}{\lim_{n\to\infty} \beta_n}$$

Paso 2: Sustitución y simplificación de la fracción. Sustituimos los valores conocidos:

$$\frac{-\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{1} = -\frac{3}{2}$$

Por lo tanto:

$$\lim_{n\to\infty} \alpha_n/\beta_n = -\frac{3}{2}$$

Respuesta 1 – Inciso (f)

Queremos calcular el límite de la función radical:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{\beta_n - \alpha_n}$$

Paso 1: Continuidad de la función raíz cuadrada. Dado que la función raíz cuadrada $f(x) = \sqrt{x}$ es continua para todo $x \geq 0$, podemos introducir el límite dentro de la raíz:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{\beta_n - \alpha_n} = \sqrt{\lim_{n\to\infty} (\beta_n - \alpha_n)}$$

Paso 2: Cálculo del límite interno. Aplicamos la propiedad de la resta de límites:

$$\lim_{n\to\infty} (\beta_n - \alpha_n) = \lim_{n\to\infty} \beta_n - \lim_{n\to\infty} \alpha_n = \frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{2+3}{6} = \frac{5}{6}$$

Paso 3: Evaluación de la raíz. Sustituimos la cantidad subradical obtenida:

$$\sqrt{\lim_{n\to\infty} (\beta_n - \alpha_n)} = \sqrt{\frac{5}{6}}$$

Por lo tanto:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{\beta_n - \alpha_n} = \sqrt{\frac{5}{6}} = \frac{\sqrt{30}}{6}$$

[Volver]

2. **Respuesta 2.**

Respuesta 2 – Inciso (a)

Queremos analizar la convergencia de la sucesión con término general:

$$s_n = 5 - \frac{2}{n}$$

Paso 1: Planteamiento del límite. Para estudiar la convergencia de una sucesión, calculamos su límite cuando $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} s_n = \lim_{n\to\infty} \left(5 - \frac{2}{n}\right)$$

Paso 2: Aplicación de propiedades de límites. Separamos la constante del término racional usando la propiedad de la resta de límites:

$$\lim_{n\to\infty} \left(5 - \frac{2}{n}\right) = \lim_{n\to\infty} 5 - 2 \cdot \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}$$

Paso 3: Evaluación del límite. Dado que el límite de una constante es la misma constante y $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$, obtenemos:

$$\lim_{n\to\infty} 5 - 2 \cdot (0) = 5 - 0 = 5$$

Conclusión: Como el límite cuando $n \to \infty$ existe y es un número real finito ($L = 5$), la sucesión s_n **es convergente** y converge a 5.

Respuesta 2 – Inciso (b)

Queremos estudiar la convergencia de la sucesión con término general:

$$s_n = \frac{n^2 - 1}{n}$$

Paso 1: Extracción del factor común de mayor exponente. En el numerador, la variable de mayor exponente es n^2, y en el denominador es $n^1 = n$. Extraemos factor común en ambas partes:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2 - 1}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2 \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)}{n}$$

Paso 2: Simplificación de la expresión. Simplificamos una variable n del numerador con la del denominador:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2\left(1-\frac{1}{n^2}\right)}{n} = \lim_{n\to\infty}\left[n\cdot\left(1-\frac{1}{n^2}\right)\right]$$

Paso 3: Evaluación del límite. Evaluamos el comportamiento de cada factor cuando $n\to\infty$:

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n^2}\right) = 1-0 = 1$$

Por lo tanto:

$$\lim_{n\to\infty}\left[n\cdot\left(1-\frac{1}{n^2}\right)\right] = \infty\cdot 1 = \infty$$

Conclusión: Como el límite no es un número real finito ($\lim_{n\to\infty} s_n = \infty$), la sucesión s_n **es divergente** (diverge hacia $+\infty$).

Respuesta 2 – Inciso (c)

Queremos analizar la convergencia de la sucesión con término general:

$$s_n = \frac{3n}{\sqrt{2n^2-1}}$$

Paso 1: Extracción de factor común dentro de la raíz. En la cantidad subradical $2n^2-1$, la variable de mayor exponente es n^2. Extraemos n^2 como factor común:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3n}{\sqrt{2n^2-1}} = \lim_{n\to\infty}\frac{3n}{\sqrt{n^2\left(2-\frac{1}{n^2}\right)}}$$

Paso 2: Extracción del término de la raíz y simplificación. Dado que $n>0$ para $n\to\infty$, se cumple que $\sqrt{n^2}=n$. Reescribimos la expresión:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3n}{\sqrt{n^2\left(2-\frac{1}{n^2}\right)}} = \lim_{n\to\infty}\frac{3n}{n\sqrt{2-\frac{1}{n^2}}}$$

Simplificamos el factor n común tanto en el numerador como en el denominador:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3}{\sqrt{2-\frac{1}{n^2}}}$$

Paso 3: Evaluación del límite. Dado que $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}=0$, evaluamos el límite en el denominador:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3}{\sqrt{2-\frac{1}{n^2}}} = \frac{3}{\sqrt{2-0}} = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

Racionalizamos multiplicando numerador y denominador por $\sqrt{2}$:

$$\frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

Conclusión: Dado que el límite es finito, la sucesión s_n **es convergente** y converge a $\frac{3\sqrt{2}}{2}$. [Volver]

3. **Respuesta 3.**

Respuesta 3 – Inciso (a)

Dada la función definida a trozos:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & \text{para } x \leq 0 \\ -x^2, & \text{para } x > 0 \end{cases}$$

Queremos estudiar la continuidad de f en $x = 0$.

Paso 1: Valor de la función en el punto. Evaluamos $f(0)$ utilizando la rama correspondiente a $x \leq 0$:

$$f(0) = (0)^2 - 1 = -1$$

Paso 2: Cálculo de los límites laterales en $x = 0$.

- **Límite por la izquierda ($x \to 0^-$):** Usamos la rama $f(x) = x^2 - 1$:

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^-} (x^2 - 1) = 0^2 - 1 = -1$$

- **Límite por la derecha ($x \to 0^+$):** Usamos la rama $f(x) = -x^2$:

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} (-x^2) = -0^2 = 0$$

Paso 3: Comparación y conclusión sobre la continuidad. Como los límites laterales son distintos:

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = -1 \neq 0 = \lim_{x \to 0^+} f(x)$$

El límite de la función $\lim_{x \to 0} f(x)$ no existe.

Por lo tanto, la función f **no es continua** en $x = 0$ (presenta una discontinuidad inevitable de salto finito).

Respuesta 3 – Inciso (b)

Dada la función definida a trozos:

$$g(x) = \begin{cases} 3x - 2, & \text{para } x \leq 2 \\ -x + 6, & \text{para } x > 2 \end{cases}$$

Queremos estudiar la continuidad de g en $x = 2$.

Paso 1: Valor de la función en el punto. Evaluamos $g(2)$ utilizando la rama $x \leq 2$:

$$g(2) = 3(2) - 2 = 6 - 2 = 4$$

Paso 2: Cálculo de los límites laterales en $x = 2$.

- **Límite por la izquierda ($x \to 2^-$):** Usamos la rama $g(x) = 3x - 2$:

$$\lim_{x \to 2^-} g(x) = \lim_{x \to 2^-} (3x - 2) = 3(2) - 2 = 4$$

- **Límite por la derecha ($x \to 2^+$):** Usamos la rama $g(x) = -x + 6$:

$$\lim_{x \to 2^+} g(x) = \lim_{x \to 2^+} (-x + 6) = -2 + 6 = 4$$

Paso 3: Comparación y conclusión sobre la continuidad. Dado que los límites laterales existen y son iguales:

$$\lim_{x \to 2^-} g(x) = \lim_{x \to 2^+} g(x) = 4 \implies \lim_{x \to 2} g(x) = 4$$

Y además, coincide con el valor de la función en el punto:

$$\lim_{x \to 2} g(x) = g(2) = 4$$

Por lo tanto, la función g **sí es continua** en $x = 2$. [Volver]

4. **Respuesta 4.**

Respuesta 4 – Inciso (a)

Queremos determinar el dominio de continuidad de la función polinómica:

$$f(x) = x^5 + 4x$$

Paso 1: Análisis del dominio de la función. La función $f(x)$ es una función polinómica. Por definición, las funciones polinómicas están definidas para todo número real $x \in \mathbb{R}$.

Paso 2: Evaluación del límite y continuidad. Para cualquier punto $x_0 \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} (x^5 + 4x) = x_0^5 + 4x_0 = f(x_0)$$

Conclusión: La función $f(x)$ es continua en todo su dominio, es decir, en el intervalo:

$$(-\infty, +\infty) \quad \text{o simplemente } \mathbb{R}$$

Respuesta 4 – Inciso (b)

Queremos determinar los valores de x para los que la función racional es continua:

$$f(x) = \frac{x}{1-x}$$

Paso 1: Determinación del dominio de la función. Una función racional es continua en todos los puntos donde su denominador es distinto de cero. Igualamos el denominador a cero para hallar sus puntos de discontinuidad:

$$1 - x = 0 \implies x = 1$$

Paso 2: Análisis de la continuidad. Para todo $x_0 \neq 1$, se cumple que:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} \frac{x}{1-x} = \frac{x_0}{1-x_0} = f(x_0)$$

En $x = 1$, la función no está definida, por lo que presenta una discontinuidad.

Conclusión: La función $f(x)$ es continua en todo su dominio:

$$\mathbb{R} \setminus \{1\} \quad \text{o en la unión de intervalos } (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$$

Respuesta 4 – Inciso (c)

Queremos determinar el conjunto de continuidad para la función radical:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2-x}}$$

Paso 1: Análisis de las restricciones del dominio. Para que la función esté definida y sea continua, la expresión bajo la raíz cuadrada en el denominador debe ser estrictamente mayor que cero (ya que no se puede extraer raíz de un número negativo ni dividir por cero):

$$2 - x > 0 \implies 2 > x \implies x < 2$$

Paso 2: Conclusión sobre la continuidad. Para cualquier $x_0 \in (-\infty, 2)$, la función está definida y el límite coincide con la evaluación directa de la función.

Conclusión: La función $f(x)$ es continua en el intervalo abierto:

$$(-\infty, 2)$$

Respuesta 4 – Inciso (d)

Dada la función racional:

$$f(x) = \frac{x}{x^2+1}$$

Paso 1: Análisis del denominador. Igualamos el denominador a cero para identificar posibles puntos de discontinuidad:

$$x^2 + 1 = 0 \implies x^2 = -1$$

Esta ecuación no tiene solución en el conjunto de los números reales ($\mathbb{R}$), ya que $x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, lo que implica que $x^2 + 1 \geq 1 > 0$.

Paso 2: Conclusión. Como el denominador nunca se anula y el numerador es un polinomio continuo, el cociente es continuo en todo el eje real.

Conclusión: La función $f(x)$ es continua en:

$$(-\infty, +\infty) \quad \text{o } \mathbb{R}$$

Respuesta 4 – Inciso (e)

Dada la función racional:

$$f(x) = \frac{x^8 - 3x^2 + 1}{x^2 + 2x - 2}$$

Paso 1: Determinación de las raíces del denominador. Para hallar los puntos donde la función se interrumpe, resolvemos la ecuación de segundo grado del denominador:

$$x^2 + 2x - 2 = 0$$

Aplicamos la fórmula general $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$:

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4(1)(-2)}}{2(1)} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 8}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{12}}{2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{3}}{2} = -1 \pm \sqrt{3}$$

Paso 2: Conclusión. Las raíces reales del denominador son $x = -1 - \sqrt{3}$ y $x = -1 + \sqrt{3}$. En estos valores el denominador se anula y la función no está definida.

Conclusión: La función $f(x)$ es continua en todos los números reales excepto en las raíces del denominador:

$$\mathbb{R} \setminus \{-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3}\}$$

Respuesta 4 – Inciso (f)

Dada la función con exponente fraccionario:

$$f(x) = \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{1/2} = \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$$

Paso 1: Condiciones de existencia. Para que la raíz cuadrada exista en $\mathbb{R}$, la cantidad subradical debe ser no negativa y el denominador debe ser distinto de cero:

$$\frac{x+1}{x-1} \geq 0 \quad \text{con } x \neq 1$$

Paso 2: Resolución de la inecuación de signos. Analizamos el signo del cociente mediante los puntos críticos $x = -1$ (numerador) y $x = 1$ (denominador):

- Si $x < -1$: Numerador $(-)$, Denominador $(-)$ $\implies$ Cociente $(+) \geq 0$. (Incluye $x = -1$).
- Si $-1 < x < 1$: Numerador $(+)$, Denominador $(-)$ $\implies$ Cociente $(-) < 0$.
- Si $x > 1$: Numerador $(+)$, Denominador $(+)$ $\implies$ Cociente $(+) > 0$. (Excluye $x = 1$).

Conclusión: La función $f(x)$ es continua en la unión de intervalos:

$$(-\infty, -1] \cup (1, +\infty)$$

Respuesta 4 – Inciso (g)

Dada la función:

$$f(x) = \frac{\sqrt{x} + \dfrac{1}{x}}{x^2 + 2x + 2}$$

Paso 1: Análisis del numerador.

- El término $\sqrt{x}$ requiere que $x \geq 0$.
- El término $\dfrac{1}{x}$ requiere que $x \neq 0$.

Combinando ambas restricciones para el numerador, se requiere que $x > 0$.

Paso 2: Análisis del denominador. Igualamos a cero el denominador: $x^2 + 2x + 2 = 0$. El discriminante es $\Delta = 2^2 - 4(1)(2) = 4 - 8 = -4 < 0$, por lo que no tiene raíces reales y el denominador es positivo para todo $x \in \mathbb{R}$.

Conclusión: La función $f(x)$ es continua para los valores de x donde todas sus partes están definidas, es decir:

$$(0, +\infty)$$

Respuesta 4 – Inciso (h)

Dada la función con valor absoluto:

$$f(x) = |x| + \frac{1}{|x|}$$

Paso 1: Análisis del valor absoluto y la división.

- La función $|x|$ es continua para todo $x \in \mathbb{R}$.
- El término $\dfrac{1}{|x|}$ está definido y es continuo siempre que el denominador no sea cero, es decir, $|x| \neq 0 \implies x \neq 0$.

Conclusión: La función es continua para todo número real excepto el origen $x = 0$:

$$\mathbb{R} \setminus \{0\} \quad \text{o } (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$$

Respuesta 4 – Inciso (i)

Dada la función:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} + x^7(x+2)^{-3/2} = \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{x^7}{(x+2)^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{x^7}{\sqrt{(x+2)^3}}$$

Paso 1: Restricción del primer término $\dfrac{1}{\sqrt{x}}$. Para que la raíz exista y no haya división por cero:

$$x > 0 \implies x \in (0, +\infty)$$

Paso 2: Restricción del segundo término $\dfrac{x^7}{\sqrt{(x+2)^3}}$. Para que la raíz en el denominador exista y no sea nula:

$$x+2>0 \implies x>-2 \implies x\in(-2,+\infty)$$

Paso 3: Intersección de dominios. La función será continua en la intersección de ambas condiciones:

$$(0,+\infty)\cap(-2,+\infty)=(0,+\infty)$$

Conclusión: La función $f(x)$ es continua en el intervalo:

$$(0,+\infty)$$

[Volver]

5. **Respuesta 5.**

Respuesta 5

Dada la función definida a trozos:

$$f(x)=\begin{cases} ax-1, & \text{para } x\leq 1 \\ 3x^2+1, & \text{para } x>1 \end{cases}$$

Queremos determinar el valor de la constante a para que la función $f(x)$ sea continua en todo $x\in\mathbb{R}$.

Paso 1: Análisis de continuidad en los intervalos abiertos.

- Para $x<1$, la función $f(x)=ax-1$ es una función lineal (polinómica), por lo que es continua en $(-\infty,1)$ para cualquier valor de a.
- Para $x>1$, la función $f(x)=3x^2+1$ es una función cuadrática (polinómica), por lo que es continua en $(1,+\infty)$.

Por tanto, el único punto donde la continuidad está en duda es en el punto de empalme $x=1$.

Paso 2: Valor de la función en el punto $x=1$. Evaluamos $f(1)$ utilizando la primera rama (definida para $x\leq 1$):

$$f(1)=a(1)-1=a-1$$

Paso 3: Cálculo de los límites laterales en $x=1$.

- **Límite por la izquierda** $(x\to 1^-)$**:** Utilizamos la rama $f(x)=ax-1$:

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}(ax-1)=a(1)-1=a-1$$

- **Límite por la derecha** $(x\to 1^+)$**:** Utilizamos la rama $f(x)=3x^2+1$:

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+}(3x^2+1)=3(1)^2+1=3+1=4$$

Paso 4: Condición de continuidad en $x = 1$. Para que la función sea continua en $x = 1$, los límites laterales deben existir y ser iguales al valor de la función en el punto:

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = \lim_{x \to 1^+} f(x) = f(1)$$

Igualamos ambos límites laterales:

$$a - 1 = 4$$

Paso 5: Despeje de la constante a.

$$a = 4 + 1 \implies a = 5$$

Conclusión: El valor de a para el cual la función $f(x)$ es continua para todo $x \in \mathbb{R}$ es:

$$a = 5$$

[Volver]

6. **Respuesta 6.** Espacio reservado para la solución. [Volver]

7. **Respuesta 7.**

Respuesta 7

Supongamos que las funciones f y g son discontinuas en $x = a$. Se pregunta si las funciones suma $f + g$ y producto $f \cdot g$ son necesariamente discontinuas en $x = a$.

Respuesta corta: No, no son necesariamente discontinuas. Es perfectamente posible que la suma $f + g$ o el producto $f \cdot g$ sean funciones continuas en $x = a$, aun cuando f y g sean ambas discontinuas en dicho punto.

—

Paso 1: Contraejemplo para la suma $f + g$.

Consideremos la función salto definida en $x = 0$ ($a = 0$):

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \geq 0 \\ -1, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Y definamos la función $g(x)$ como el opuesto de $f(x)$:

$$g(x) = -f(x) = \begin{cases} -1, & \text{si } x \geq 0 \\ 1, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

- **Análisis de f y g en $x = 0$:** Ambas funciones tienen saltos en $x = 0$ pues sus límites laterales son distintos ($\lim_{x \to 0^+} f(x) = 1 \neq -1 = \lim_{x \to 0^-} f(x)$ y análogamente para g). Por tanto, f y g son discontinuas en $x = 0$.

- **Análisis de la suma** $(f+g)(x)$**:** Sumamos ambas funciones punto a punto para todo $x \in \mathbb{R}$:

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) = \begin{cases} 1 + (-1) = 0, & \text{si } x \geq 0 \\ -1 + 1 = 0, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Es decir, $(f+g)(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. La función resultante es una función constante, la cual es **continua en todo $\mathbb{R}$**, incluyendo $x = 0$.

—

Paso 2: Contraejemplo para el producto $f \cdot g$.

Consideremos las mismas funciones $f(x)$ y $g(x)$ definidas en el paso anterior, ambas discontinuas en $x = 0$.

Calculamos el producto $(f \cdot g)(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$:

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = \begin{cases} (1) \cdot (-1) = -1, & \text{si } x \geq 0 \\ (-1) \cdot (1) = -1, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Es decir, $(f \cdot g)(x) = -1$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Esta es nuevamente una función constante y, por lo tanto, es **continua en todo $\mathbb{R}$**, incluyendo $x = 0$.

—

Conclusión: Las discontinuidades de dos funciones pueden cancelarse mutuamente al sumarlas o multiplicarlas. Por lo tanto, el hecho de que f y g sean discontinuas en $x = a$ **no implica** que $f + g$ o $f \cdot g$ tengan que ser discontinuas en dicho punto. [Volver]

8. **Respuesta 8.**

Respuesta 8

Sea f la función definida por tramos:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2, & \text{para } x < 0 \\ -3x^2 + 15, & \text{para } x > 2 \end{cases}$$

Queremos definir $f(x)$ como una función lineal en el intervalo cerrado $[0, 2]$, es decir, de la forma:

$$f(x) = mx + n \quad \text{para } 0 \leq x \leq 2$$

de tal manera que la función $f(x)$ sea continua para todo $x \in \mathbb{R}$.

Paso 1: Análisis de los puntos de empalme. La función ya es continua en $(-\infty, 0)$ por ser cuadrática, en $(0, 2)$ por ser lineal, y en $(2, +\infty)$ por ser cuadrática. Para garantizar la continuidad global en $\mathbb{R}$, se deben imponer las condiciones de continuidad en los dos puntos donde cambia la definición de la función: $x = 0$ y $x = 2$.

—

Paso 2: Condición de continuidad en $x = 0$. Para que f sea continua en $x = 0$, el límite por la izquierda debe coincidir con el límite por la derecha (y con el valor de la función en el punto $f(0)$):

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^+} f(x) = f(0)$$

- Límite por la izquierda ($x \to 0^-$):

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} (x^2 - 2) = 0^2 - 2 = -2$$

- Límite por la derecha ($x \to 0^+$) y valor en la función $f(0)$:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = f(0) = m(0) + n = n$$

Igualando los límites laterales en $x = 0$:

$$n = -2$$

—

Paso 3: Condición de continuidad en $x = 2$. Para que f sea continua en $x = 2$, el límite por la izquierda debe coincidir con el límite por la derecha (y con el valor $f(2)$):

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = \lim_{x\to 2^+} f(x) = f(2)$$

- Límite por la izquierda ($x \to 2^-$) y valor en la función $f(2)$:

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = f(2) = m(2) + n = 2m + n$$

- Límite por la derecha ($x \to 2^+$):

$$\lim_{x\to 2^+} f(x) = \lim_{x\to 2^+} (-3x^2 + 15) = -3(2)^2 + 15 = -3(4) + 15 = -12 + 15 = 3$$

Igualando los límites laterales en $x = 2$:

$$2m + n = 3$$

—

Paso 4: Determinación de las constantes m y n. Sustituimos el valor $n = -2$ obtenido en el Paso 2 dentro de la ecuación del Paso 3:

$$2m + (-2) = 3 \implies 2m = 3 + 2 \implies 2m = 5 \implies m = \frac{5}{2}$$

Por lo tanto, la función lineal en el intervalo $[0, 2]$ es:

$$f(x) = \frac{5}{2}x - 2 \quad \text{para } 0 \le x \le 2$$

—

Conclusión: La definición completa de $f(x)$ para que sea continua en todo $\mathbb{R}$ es:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2, & \text{si } x < 0 \\ \frac{5}{2}x - 2, & \text{si } 0 \le x \le 2 \\ -3x^2 + 15, & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

[Volver]

1. **Respuesta 1.**

Respuesta 1 – Inciso (a)

Queremos calcular el límite lateral por la derecha:

$$\lim_{x\to 0^+}(x^2+3x-4)$$

Paso 1: Análisis del tipo de función. La función $f(x)=x^2+3x-4$ es un polinomio de segundo grado, por lo que es continua en todo el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$.

Paso 2: Evaluación directa. Por la propiedad de continuidad de las funciones polinómicas, el límite lateral coincide con el valor de la función evaluado en el punto:

$$\lim_{x\to 0^+}(x^2+3x-4)=(0)^2+3(0)-4=0+0-4=-4$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to 0^+}(x^2+3x-4)=-4$$

Respuesta 1 – Inciso (b)

Queremos calcular el límite lateral por la izquierda:

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{x+|x|}{x}$$

Paso 1: Aplicación de la definición de valor absoluto. Por definición, el valor absoluto se define como:

$$|x|=\begin{cases}x, & \text{si } x\geq 0\\ -x, & \text{si } x<0\end{cases}$$

Como $x\to 0^-$, estamos considerando valores estrictamente negativos ($x<0$). Por lo tanto, sustituimos $|x|=-x$.

Paso 2: Sustitución y simplificación en la expresión del límite. Sustituimos $|x|$ por $-x$ manteniendo la igualdad de límites:

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{x+|x|}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{x+(-x)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{0}{x}$$

Paso 3: Evaluación del límite. Dado que para cualquier $x\neq 0$ el numerador es exactamente cero, la fracción es idénticamente cero en todo el entorno lateral izquierdo:

$$\lim_{x\to 0^-}0=0$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{x+|x|}{x}=0$$

Respuesta 1 – Inciso (c)

Queremos calcular el límite lateral por la derecha:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{x+|x|}{x}$$

Paso 1: Aplicación de la definición de valor absoluto. Dado que $x \to 0^+$, nos aproximamos a cero por valores estrictamente positivos ($x > 0$). Por definición de valor absoluto, para $x > 0$ se tiene que $|x| = x$.

Paso 2: Sustitución y simplificación. Sustituimos $|x|$ por x en la expresión del límite:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{x+|x|}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x+x}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{2x}{x}$$

Paso 3: Simplificación de términos y evaluación. Simplificamos la variable x del numerador y del denominador ($x \neq 0$ pues $x \to 0^+$):

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{2x}{x} = \lim_{x\to 0^+} 2 = 2$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{x+|x|}{x} = 2$$

Respuesta 1 – Inciso (d)

Queremos calcular el límite lateral por la derecha:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{-1}{\sqrt{x}}$$

Paso 1: Análisis del comportamiento del denominador. Cuando $x \to 0^+$ con $x > 0$, la función raíz cuadrada $\sqrt{x}$ se aproxima a cero tomando siempre valores positivos:

$$\lim_{x\to 0^+} \sqrt{x} = 0^+$$

Paso 2: Evaluación del cociente. El numerador es una constante negativa (-1) y el denominador tiende a 0^+ (un número infinitamente pequeño y positivo). Al dividir un número negativo por un número positivo arbitrariamente cercano a cero, el cociente decrece sin límite hacia $-\infty$:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{-1}{\sqrt{x}} = \frac{-1}{0^+} = -\infty$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{-1}{\sqrt{x}} = -\infty$$

Respuesta 1 – Inciso (e)

Queremos calcular el límite lateral por la derecha:

$$\lim_{x\to 3^+} \frac{x}{x-3}$$

Paso 1: Análisis del comportamiento del numerador y denominador.

- En el numerador: $\lim_{x\to 3^+} x = 3$.
- En el denominador: Como $x \to 3^+$, x toma valores ligeramente mayores que 3 ($x > 3$), por lo cual $(x-3) > 0$. Así, el denominador tiende a cero por la derecha: $\lim_{x\to 3^+} (x-3) = 0^+$.

Paso 2: Evaluación del límite. Dividiendo una constante positiva (3) entre valores positivos arbitrariamente pequeños que se aproximan a cero (0^+):

$$\lim_{x\to 3^+} \frac{x}{x-3} = \frac{3}{0^+} = +\infty$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to 3^+} \frac{x}{x-3} = +\infty$$

Respuesta 1 – Inciso (f)

Queremos calcular el límite lateral por la izquierda:

$$\lim_{x\to 3^-} \frac{x}{x-3}$$

Paso 1: Análisis del comportamiento del numerador y denominador.

- En el numerador: $\lim_{x\to 3^-} x = 3$.
- En el denominador: Como $x \to 3^-$, x toma valores ligeramente menores que 3 ($x < 3$), por lo cual $(x-3) < 0$. Así, el denominador tiende a cero por la izquierda: $\lim_{x\to 3^-} (x-3) = 0^-$.

Paso 2: Evaluación del límite. Dividiendo una constante positiva (3) entre valores negativos arbitrariamente pequeños que se aproximan a cero (0^-):

$$\lim_{x\to 3^-} \frac{x}{x-3} = \frac{3}{0^-} = -\infty$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to 3^-} \frac{x}{x-3} = -\infty$$

[Volver]

2. **Respuesta 2.**

Respuesta 2 – Inciso (a)

Queremos calcular el límite al infinito de la función racional:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x-3}{x^2+1}$$

Paso 1: Extracción del factor común de mayor exponente. En el numerador la variable de mayor exponente es $x^1 = x$, y en el denominador es x^2. Extraemos dichos factores comunes en cada parte:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x-3}{x^2+1} = \lim_{x\to\infty} \frac{x\left(1-\dfrac{3}{x}\right)}{x^2\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)}$$

Paso 2: Simplificación de términos comunes. Simplificamos una x del numerador con el denominador ($x \neq 0$ puesto que $x \to \infty$):

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x\left(1-\dfrac{3}{x}\right)}{x^2\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)} = \lim_{x\to\infty} \frac{1-\dfrac{3}{x}}{x\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)}$$

Paso 3: Evaluación del límite. Teniendo en cuenta que $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$ y $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x^2} = 0$, evaluamos los factores:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{1-0}{\infty\cdot(1+0)} = \frac{1}{\infty} = 0$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x-3}{x^2+1} = 0$$

Respuesta 2 – Inciso (b)

Queremos calcular el límite al infinito de la expresión radical:

$$\lim_{x\to-\infty} \sqrt{\frac{2+3x}{x-1}}$$

Paso 1: Continuidad de la función raíz cuadrada. Por la propiedad de continuidad de la función radical, introducimos el límite dentro de la raíz cuadrada:

$$\lim_{x\to-\infty} \sqrt{\frac{2+3x}{x-1}} = \sqrt{\lim_{x\to-\infty} \frac{2+3x}{x-1}}$$

Paso 2: Extracción del factor común de mayor exponente en la subradical. Tanto en el numerador como en el denominador, la variable de mayor potencia es x. Extraemos x como factor común:

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{2+3x}{x-1} = \lim_{x\to-\infty} \frac{x\left(\dfrac{2}{x}+3\right)}{x\left(1-\dfrac{1}{x}\right)}$$

Paso 3: Simplificación y evaluación del límite interno. Simplificamos la variable x presente en el numerador y denominador:

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{\frac{2}{x}+3}{1-\frac{1}{x}} = \frac{0+3}{1-0} = 3$$

Paso 4: Sustitución en la raíz cuadrada. Sustituimos el valor del límite interno dentro de la raíz:

$$\sqrt{\lim_{x\to-\infty} \frac{2+3x}{x-1}} = \sqrt{3}$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to-\infty} \sqrt{\frac{2+3x}{x-1}} = \sqrt{3}$$

Respuesta 2 – Inciso (c)

Queremos calcular el límite al infinito del cociente de polinomios:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{(ax-b)^2}{(a-x)(b-x)}$$

Paso 1: Extracción del factor común de mayor exponente en el numerador. En la base $(ax-b)$, la potencia más alta es x. Extraemos x dentro del paréntesis:

$$(ax-b)^2 = \left[x\left(a-\frac{b}{x}\right)\right]^2 = x^2\left(a-\frac{b}{x}\right)^2$$

Paso 2: Extracción del factor común de mayor exponente en el denominador. Extraemos x en cada uno de los factores del denominador:

$$(a-x)(b-x) = \left[x\left(\frac{a}{x}-1\right)\right]\cdot\left[x\left(\frac{b}{x}-1\right)\right] = x^2\left(\frac{a}{x}-1\right)\left(\frac{b}{x}-1\right)$$

Paso 3: Ensamblaje y simplificación del límite. Reemplazamos las expresiones factorizadas dentro del límite:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2\left(a-\frac{b}{x}\right)^2}{x^2\left(\frac{a}{x}-1\right)\left(\frac{b}{x}-1\right)}$$

Simplificamos x^2 en el numerador y el denominador:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\left(a-\frac{b}{x}\right)^2}{\left(\frac{a}{x}-1\right)\left(\frac{b}{x}-1\right)}$$

Paso 4: Evaluación del límite. Puesto que $\lim_{x\to\infty} \frac{a}{x} = 0$ y $\lim_{x\to\infty} \frac{b}{x} = 0$, evaluamos:

$$\frac{(a-0)^2}{(0-1)(0-1)} = \frac{a^2}{(-1)(-1)} = \frac{a^2}{1} = a^2$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{(ax-b)^2}{(a-x)(b-x)} = a^2$$

[Volver]

3. **Respuesta 3.**

Respuesta 3 – Inciso (a)

Dada la gráfica de la función $f(x)$ en la Figura 6.5, analizamos el comportamiento de la función en cada uno de los límites solicitados:

Análisis paso a paso:

(i) $\lim_{x\to b^+} f(x)$: Al aproximarnos a $x = b$ por la derecha ($x > b$), la rama de la curva desciende indefinidamente pegándose a la asíntota vertical $x = b$. Por lo tanto:

$$\lim_{x\to b^+} f(x) = -\infty$$

(ii) $\lim_{x\to a^-} f(x)$: Al aproximarnos a $x = a$ por la izquierda ($x < a$), la curva crece indefinidamente hacia arriba pegándose a la asíntota vertical $x = a$. Por lo tanto:

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = +\infty$$

(iii) $\lim_{x\to a^+} f(x)$: Al aproximarnos a $x = a$ por la derecha ($x > a$), la gráfica parte desde el eje x en el punto $(a, 0)$ y sube de forma continua hacia su máximo local. Por lo tanto:

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = 0$$

(iv) $\lim_{x\to\infty} f(x)$: Cuando x crece hacia $+\infty$, la curva alcanza un máximo local por encima de la línea $y = A$ y posteriormente decrece suavemente pegándose a la asíntota horizontal $y = A$. Por lo tanto:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = A$$

Resumen de resultados:

$$\text{(i) } -\infty, \quad \text{(ii) } +\infty, \quad \text{(iii) } 0, \quad \text{(iv) } A$$

Respuesta 3 – Inciso (b)

Analizamos cuál de los tres límites propuestos está definido teniendo en cuenta el dominio de definición de la función f:

Paso 1: Identificación del dominio de la función. En el enunciado del problema se establece explícitamente que la función f está definida únicamente para $x > b$. Esto significa que su dominio es el intervalo $D_f = (b, +\infty)$.

Paso 2: Evaluación de cada límite según el dominio.

- $\lim_{x\to-\infty} f(x)$: No está definido, ya que el intervalo $(-\infty, b)$ está completamente fuera del dominio de la función f.
- $\lim_{x\to b^-} f(x)$: No está definido, pues nos estaríamos aproximando a b por valores menores que b ($x < b$), región donde la función no existe.
- $\lim_{x\to 0} f(x)$: Puesto que b es un valor negativo (ubicado a la izquierda del eje y), el punto $x = 0$ pertenece al interior del dominio $D_f = (b, +\infty)$. Como se observa en la gráfica, al aproximarse a $x = 0$ por ambos lados la función pasa de forma continua por el punto B situado sobre el eje y. Por lo tanto, el límite existe y vale B.

Conclusión: El único límite que está definido es:

$$\lim_{x\to 0} f(x) \quad \text{(y su valor es } B\text{)}$$

[Volver]

1. **Respuesta 4.**

Respuesta 4 – Inciso (a)

Dadas las funciones $f_1(x) = x$, $f_2(x) = x$, $f_3(x) = x^2$ y $f_4(x) = 1/x$.

Paso 1: Cálculo de los límites individuales cuando $x \to \infty$.

- $\lim_{x\to\infty} f_1(x) = \lim_{x\to\infty} x = +\infty$
- $\lim_{x\to\infty} f_2(x) = \lim_{x\to\infty} x = +\infty$
- $\lim_{x\to\infty} f_3(x) = \lim_{x\to\infty} x^2 = +\infty$
- $\lim_{x\to\infty} f_4(x) = \lim_{x\to\infty} \dfrac{1}{x} = 0$

—

Paso 2: Estudio del límite para $f_1(x) + f_2(x)$.

Queremos calcular:

$$\lim_{x\to\infty} [f_1(x) + f_2(x)]$$

Sustituimos las expresiones algebraicas de $f_1(x)$ y $f_2(x)$:

$$\lim_{x\to\infty} (x + x) = \lim_{x\to\infty} 2x$$

Evaluamos el límite cuando $x \to \infty$:

$$\lim_{x\to\infty} 2x = 2 \cdot (+\infty) = +\infty$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to\infty} [f_1(x) + f_2(x)] = +\infty$$

Respuesta 4 – Inciso (b)

Queremos estudiar el límite de la resta $f_1(x) - f_2(x)$ cuando $x \to \infty$:

$$\lim_{x\to\infty}[f_1(x) - f_2(x)]$$

Paso 1: Identificación de la forma indeterminada. Observamos que $\lim_{x\to\infty} f_1(x) = \infty$ y $\lim_{x\to\infty} f_2(x) = \infty$, por lo que se presenta una indeterminación del tipo $\infty - \infty$.

Paso 2: Simplificación algebraica previa a la evaluación. Sustituimos la definición de cada función antes de tomar el límite:

$$f_1(x) - f_2(x) = x - x = 0 \quad (\text{para todo } x \in \mathbb{R})$$

Paso 3: Evaluación del límite. Tomamos el límite a la función constante obtenida:

$$\lim_{x\to\infty}[f_1(x) - f_2(x)] = \lim_{x\to\infty} 0 = 0$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to\infty}[f_1(x) - f_2(x)] = 0$$

Respuesta 4 – Inciso (c)

Queremos estudiar el límite de la diferencia $f_1(x) - f_3(x)$ cuando $x \to \infty$:

$$\lim_{x\to\infty}[f_1(x) - f_3(x)]$$

Paso 1: Planteamiento y extracción del factor común de mayor exponente. Sustituimos $f_1(x) = x$ y $f_3(x) = x^2$:

$$\lim_{x\to\infty}(x - x^2)$$

Para resolver la indeterminación $\infty - \infty$, extraemos x^2 (la potencia de mayor grado) como factor común:

$$\lim_{x\to\infty}(x - x^2) = \lim_{x\to\infty}\left[x^2\left(\frac{1}{x} - 1\right)\right]$$

Paso 2: Evaluación del límite del producto. Evaluamos los límites de cada factor individualmente:

- $\lim_{x\to\infty} x^2 = +\infty$
- $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{1}{x} - 1\right) = 0 - 1 = -1$

Por las propiedades del producto de un infinito por una constante negativa:

$$\lim_{x\to\infty}\left[x^2\left(\frac{1}{x} - 1\right)\right] = (+\infty)\cdot(-1) = -\infty$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to\infty}[f_1(x) - f_3(x)] = -\infty$$

Respuesta 4 – Inciso (d)

Queremos estudiar el límite del cociente $f_1(x)/f_2(x)$ cuando $x \to \infty$:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f_1(x)}{f_2(x)}$$

Paso 1: Simplificación de la expresión algebraica. Sustituimos $f_1(x) = x$ y $f_2(x) = x$:

$$\frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \frac{x}{x}$$

Simplificamos los factores comunes en numerador y denominador (para $x \neq 0$):

$$\frac{x}{x} = 1$$

Paso 2: Evaluación del límite.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \lim_{x\to\infty} 1 = 1$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = 1$$

Respuesta 4 – Inciso (e)

Queremos estudiar el límite del cociente $f_1(x)/f_3(x)$ cuando $x \to \infty$:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f_1(x)}{f_3(x)}$$

Paso 1: Sustitución y extracción de factores comunes. Sustituimos $f_1(x) = x$ y $f_3(x) = x^2$:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x}{x^2}$$

Simplificamos la variable x del numerador con el denominador ($x \neq 0$):

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x}{x^2} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x}$$

Paso 2: Evaluación del límite. Dado que el numerador es una constante (1) y el denominador tiende a $+\infty$:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f_1(x)}{f_3(x)} = 0$$

Respuesta 4 – Inciso (f)

Queremos estudiar el límite del producto $f_1(x) \cdot f_2(x)$ cuando $x \to \infty$:

$$\lim_{x\to\infty} [f_1(x) \cdot f_2(x)]$$

Paso 1: Sustitución y simplificación. Sustituimos $f_1(x) = x$ y $f_2(x) = x$:

$$\lim_{x\to\infty} (x \cdot x) = \lim_{x\to\infty} x^2$$

Paso 2: Evaluación del límite. Al elevar al cuadrado una variable que crece sin límite:

$$\lim_{x\to\infty} x^2 = +\infty$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to\infty} [f_1(x) \cdot f_2(x)] = +\infty$$

Respuesta 4 – Inciso (g)

Queremos estudiar el límite del producto $f_1(x) \cdot f_4(x)$ cuando $x \to \infty$:

$$\lim_{x\to\infty} [f_1(x) \cdot f_4(x)]$$

Paso 1: Sustitución y simplificación. Sustituimos $f_1(x) = x$ y $f_4(x) = 1/x$:

$$\lim_{x\to\infty} \left(x \cdot \frac{1}{x} \right)$$

Simplificamos la variable x en el numerador y denominador ($x \neq 0$):

$$x \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{x} = 1$$

Paso 2: Evaluación del límite.

$$\lim_{x\to\infty} \left(x \cdot \frac{1}{x} \right) = \lim_{x\to\infty} 1 = 1$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to\infty} [f_1(x) \cdot f_4(x)] = 1$$

Respuesta 4 – Inciso (h)

Queremos estudiar el límite del producto $f_3(x) \cdot f_4(x)$ cuando $x \to \infty$:

$$\lim_{x\to\infty} [f_3(x) \cdot f_4(x)]$$

Paso 1: Sustitución y simplificación. Sustituimos $f_3(x) = x^2$ y $f_4(x) = 1/x$:

$$\lim_{x\to\infty} \left(x^2 \cdot \frac{1}{x} \right)$$

Simplificamos x del denominador con una potencia del numerador ($x \neq 0$):

$$x^2 \cdot \frac{1}{x} = \frac{x^2}{x} = x$$

Paso 2: Evaluación del límite.

$$\lim_{x \to \infty} x = +\infty$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x \to \infty} [f_3(x) \cdot f_4(x)] = +\infty$$

[Volver]